

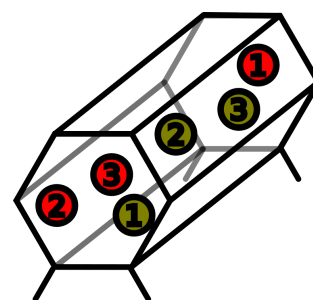
I. Probabilité d'un événement

1. Langage des probabilités

Je dispose d'une urne contenant 3 boules rouges et 3 boules vertes ; pour chaque couleur, les boules sont numérotées de 1 à 3.

Lorsque je tire une boule au hasard, c'est la chance qui décide quelle boule va sortir. C'est ce qu'on appelle une **expérience aléatoire**.

Chaque issue possible de mon expérience aléatoire est un **événement élémentaire**. On appelle l'ensemble (càd le groupe) de tous les événements élémentaires l'**univers des possibles** et on le note Ω ("oméga" - lettre grecque).



Urne contenant des boules

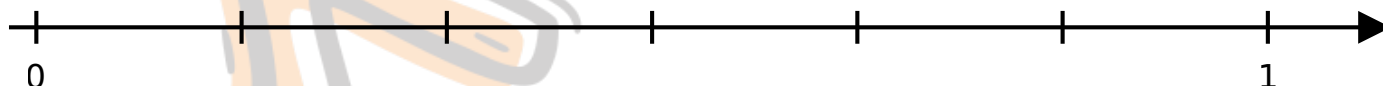
Problème: Pour notre expérience aléatoire
est un des événements élémentaires.

2. Probabilité d'un événement

La **probabilité** p d'un événement est un nombre entre 0 et 1 qui nous renseigne sur les chances que cet événement se réalise.

• Si $p = 0$:

• Si $p = 1$:



Échelle de probabilité

Deux événements qui ont la même probabilité sont dits **équiprobables**.

Ici j'ai la même probabilité de tirer chacune de mes boules, les de mon expérience sont donc **équiprobables**. Dans ce cas, la probabilité d'un événement A est donnée par la formule :

$$p(A) = \frac{\text{nombre d'événements favorables à } A}{\text{nombre d'événements de l'univers des possibles}}$$

Problème:

Notons les événements V : "La boule tirée est verte", et $\textcircled{2}$: "La boule tirée porte le numéro 2".

1. Calculer la probabilité $p(V)$ ("p de V ") de l'événement V :

2. Calculer la probabilité $p(\textcircled{2})$ ("p de $\textcircled{2}$ ") de l'événement $\textcircled{2}$:

II. Opérations sur les événements

1. Événement contraire

L'**événement contraire** d'un événement A représente tous les cas où A ne se réalise pas. On le notera $\bar{A}$ (dire "A barre"). $\bar{A}$ n'a aucun événement élémentaire en commun avec A , on a donc : $p(\bar{A}) =$

Problème: Décrire et donner la probabilité des événements suivants :

1. $\bar{V}$:

2. $\bar{\textcircled{2}}$:

2. Intersection

L'**intersection** de deux événements est la manière mathématique de dire que deux événements se réalisent en même temps. Ainsi on notera $A \cap B$ (dire "A inter B") l'événement correspondant à A **ET** B.

$A \cap B$ regroupe tous les événements élémentaires qui sont

Note: Il peut arriver que A et B n'aient aucun événement élémentaire en commun, dans ce cas :

$p(A \cap B) =$, A et B sont dits **incompatibles**

Problème: Pour notre tirage de boules, décrire l'événement $V \cap \textcircled{2}$, indiquer quelles boules correspondent à quel événement et donner sa probabilité.



3. Union

L'**union** de deux événements est la manière mathématique de dire que l'un, l'autre ou les deux événements se réalisent. Ainsi on notera $A \cup B$ (dire "A union B") l'événement correspondant à A **OU** B.

Attention, contrairement au "ou" français ("fromage ou dessert"), le "ou" des maths est inclusif ("fromage, dessert ou les deux").

$A \cup B$ regroupe tous les événements élémentaires qui sont

Problème: Pour notre tirage de boules, décrire l'événement $V \cup \bar{\textcircled{2}}$, indiquer quelles boules correspondent à quel événement et donner sa probabilité.



Pour calculer la probabilité de $A \cup B$, on doit bien faire attention à : , c'est pour cela que l'on a :

$$p(A \cup B) =$$

À retenir : $\cap = \text{ET}$, $\cup = \text{OU}$, $\bar{A} = \text{pas } A$ et les 3 formules.